Führen Sie die erforderlichen Aufgaben für die Installation aus

Element Software

NetApp
November 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/element-software-123/esds/concept_esds_networking_best_practices.html on November 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Führen Sie die erforderlichen Aufgaben für die Installation aus 1
Weitere Informationen 6
Überlegungen bei der Netzwerkkonfiguration 6
Konfigurieren Sie das Hostnetzwerk 8

Führen Sie die erforderlichen Aufgaben für die Installation aus

Vor der Installation von SolidFire ESDS stellen Sie sicher, dass Ihre Umgebung die Konfigurations-, IP-Adressierung- und Netzwerkanforderungen erfüllt.

<Strong>Installieren Sie die erforderliche Hardware

- Installieren Sie den unterstützten Server. Siehe "NetApp Interoperabilitäts-Matrix (Anmeldung erforderlich)" Finden Sie weitere Informationen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Hardwarekonfiguration ausgewogen ist und alle Kanäle gefüllt sind. Weitere Informationen zur Maximierung der Bandbreite finden Sie im "KB-Artikel" (anmeldung erforderlich).

Host (Node) konfigurieren

- Installieren Sie RHEL basierend auf den unterstützten Versionen, die in aufgeführt sind "NetApp Interoperabilitäts-Matrix (Anmeldung erforderlich)".
- Konfigurieren Sie einen NTP-Server (Network Time Protocol) für die Verwendung mit allen Hosts im Netzwerk.
- Wenn Sie das Installationsziel auswählen, wählen Sie das Optionsfeld aus, um die Partitionierung des Dateisystems manuell zu konfigurieren. Verwenden Sie auf der Seite **Manuelle Partitionierung** die Schaltflächen **+** und **-**, um vorhandene Partitionen zu entfernen und neue Partitionen zu erstellen und diese nach den hier aufgeführten Empfehlungen zu dimensionieren. Mit dem Standard-LVM-Partitionierungsschema können Sie bei Bedarf die Größe später problemlos ändern.

  > Standardmäßig wählt RHEL `xfs` Als Standarddateisystem für die Partitionen, die Sie manuell erstellen. Sie sollten es in ändern `ext4`, Mit Ausnahme des `/boot` Und `swap` Partitionen: Ihr `/boot` Die Partition sollte verwendet werden `ext2`.

  Wenn Ihr SATA-Laufwerk 250 GB beträgt, befolgen Sie die unten empfohlene Partition. Wenn Ihre SATA-Festplatte mehr Speicherplatz hat, können Sie die Partitionsgrößen /opt und /var erhöhen.

Partition	Größe
/Boot	1 GB
/Opt	50 GB
/Var	50 GB
Austauschen	4 GB
/Zu Hause	5 GB
/	Mindestens 10 GB
/Usr	Mindestens 10 GB

> Der `/dev/sdb` Die Festplatte wird von keinem Prozess verwendet.

- Deaktivieren Sie RAID für /Boot.
- Wählen Sie auf dem Bildschirm Softwareauswahl, auf dem Sie bestimmte zu installierende Pakete auswählen, basierend auf Ihrer RHEL-Version **Server** oder **Infrastruktur-Server** aus.
- Gehen Sie nach dem ersten Start wie folgt vor:
  - Installieren Sie Red hat Subscription Manager und aktivieren Sie die folgenden Repositories:

    ```
    rhel-7-server-ansible-2.9-rpms
    rhel-7-server-optional-rpms
    rhel-7-server-extras-rpms
    ```

  - Aktivieren Sie SSH auf Ihren Knoten.
  - Wenn Sie IPv6 deaktivieren möchten, befolgen Sie die in diesem Schritt beschriebenen Schritte "KB-Artikel (Anmeldung erforderlich)".

Installieren Sie die erforderliche Software

- Installation von Ansible, Git, Podman und Python 3.0

> Für Element 12.3 ist die unterstützte Podman-Version 1.6.4.

Überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration mit den Anforderungen von NetApp ’s für die Installation von SolidFire ESDS übereinstimmt

- Verwenden Sie die in aufgeführte SolidFire-ESDS-Konfiguration "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT)" Als Referenz zu dienen.

> Wenn Sie sich bei Problemen im Zusammenhang mit dem SolidFire ESDS an den NetApp Support wenden, stellt der Support zunächst sicher, dass die Plattform den im IMT aufgeführten Referenzkonfigurationen für ESDS von SolidFire entspricht. Wenn der Support feststellt, dass die zugrunde liegende Plattform nicht der Referenzkonfiguration entspricht, unterstützt Sie die Ausrichtung der nicht konformen Firmware-, Software- und/oder Hardwarekomponenten auf die entsprechenden Versionen im IMT.

- Führen Sie eine Compliance-Prüfung für SolidFire ESDS durch.

  a. Führen Sie die aus `ansible-galaxy install` Befehl zum Installieren des `nar_solidfire_sds_compliance` Rolle:

     ```
     ansible-galaxy install git+https://github.com/NetApp-
     Automation/nar_solidfire_sds_compliance.git
     ```

     Sie können die Rolle auch manuell installieren, indem Sie sie aus dem kopieren "NetApp GitHub Repository" Und die Rolle in das zu setzen `~/.ansible/roles` Verzeichnis. NetApp stellt eine README-Datei zur Verfügung, die Informationen zur Ausführung einer Rolle enthält.

> Stellen Sie sicher, dass Sie immer die neuesten Versionen der Rollen herunterladen.

b. Verschieben Sie die Rollen, die Sie heruntergeladen haben, in einem Verzeichnis, von dem aus sie installiert wurden.

```
$ mv ~/.ansible/roles/ansible/nar_solidfire_sds_* ~/.ansible/roles/
```

c. Führen Sie die aus `ansible-galaxy role list` Befehl, um sicherzustellen, dass Ansible für die Verwendung der neuen Rollen konfiguriert ist.

```
- nar_solidfire_sds_install, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_upgrade, (unknown version)
- ansible, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_compliance, (unknown version)
- nar_solidfire_cluster_config, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_uninstall, (unknown version)
```

d. Erstellen Sie das Playbook für die Compliance-Überprüfung.

e. Führen Sie das Playbook zur Compliance-Überprüfung aus, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

```
$ ansible-playbook -i yourinventory.yml yourplaybook.yml
```

> Selbst wenn Sie das ESDS-System von SolidFire nutzen, sollten Sie die Compliance-Prüfung regelmäßig durchführen, um sicherzustellen, dass Ihr System konform ist. In einigen Fällen fordert Sie der NetApp Support von Ihnen, die Compliance-Überprüfung auszuführen, um Probleme zu diagnostizieren und zu beheben.

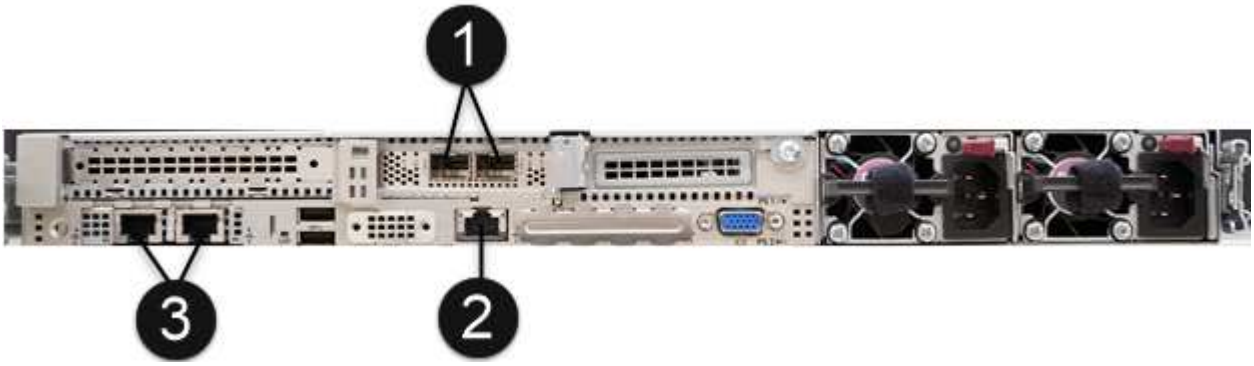
<Strong>Anforderungen an Netzwerk- und IP-Adressen verstehen

- Machen Sie sich mit der Konfiguration und Verwaltung von Netzwerken und Netzwerkschnittstellen in RHEL vertraut. Siehe "Red hat-Dokumentation".
- Konfigurieren Sie Ihr Netzwerk gemäß den hier angegebenen IP-Anforderungen:

Komponente	IP-Adresse des Storage-Netzwerks	IP-Adresse des Managementnetzwerks	Summe # der IP-Adressen
Storage-Node	1	1	2 pro Node
Management-Node	(Optional) 1	1	1 pro Cluster im Speichernetzwerk + 1 pro Cluster im Managementnetzwerk + 1 FQDN pro Cluster für den Management-Node

Komponente	IP-Adresse des Storage-Netzwerks	IP-Adresse des Managementnetzwerks	Summe # der IP-Adressen
Storage-Cluster	Nr. 1 Speicher-IP (SVIP)	1 Management-IP (MVIP)	2 pro Storage Cluster

- Konfigurieren Sie das Storage-Netzwerk auf 25-GbE-Ethernet-Switches und das Management-Netzwerk auf 10-GbE-Switches. Siehe folgende Verkabelungsabbildung:



Element	Beschreibung
1	Ports für das Storage-Netzwerk
2	Port für IPMI
3	Ports für das Management-Netzwerk

Die hier angegebene Abbildung soll als Beispiel dienen. Ihre tatsächliche Hardware kann sich abhängig vom Server, den Sie haben, unterscheiden.

- Ändern Sie den MTU-Switch-Port in 9216 Byte.

ermöglichen Sie bestimmte Ports durch Ihr Rechenzentrum ’s Firewall

- Wenn `firewalld` Ist auf dem Speicherknoten aktiviert, auf dem RHEL ausgeführt wird, stellen Sie sicher, dass die folgenden Ports geöffnet sind, damit Sie das System Remote verwalten können, Clients außerhalb Ihres Rechenzentrums eine Verbindung zu Ressourcen herstellen und sicherstellen können, dass interne Dienste ordnungsgemäß funktionieren:

Quelle	Ziel	Port	Beschreibung
MIP-Speicher-Node	Management-Node	80 TCP/UDP	Cluster-Upgrades
SNMP-Server	MIP-Speicher-Node	161 UDP	SNMP-Abfrage
System Administrator-PC	Management-Node	442 TCP	HTTPS-UI-Zugriff auf den Management-Node

Quelle	Ziel	Port	Beschreibung
System Administrator-PC	MIP-Speicher-Node	442 TCP	HTTPS-UI-Zugriff auf Storage-Node
ISCSI-Clients	Storage Cluster MVIP	443 TCP	(Optional) UI- und API-Zugriff
Management-Node	monitoring.solidfire.com	443 TCP	Berichterstellung für den Storage-Cluster an Active IQ
MIP-Speicher-Node	Remote Storage Cluster MVIP	443 TCP	Kommunikation über die Verbindung des Remote-Replikationsclusters
MIP-Speicher-Node	MIP für Remote-Storage-Node	443 TCP	Kommunikation über die Verbindung des Remote-Replikationsclusters
SolidFire ESDS sfapp	UI- und API-Zugriff pro Node, um ein Cluster zu erstellen	2010 UDP	Cluster-Beacon (Erkennung von Nodes, die zu einem Cluster hinzugefügt werden sollen)
ISCSI-Clients	Storage Cluster SVIP	3260 TCP	ISCSI-Kommunikation des Clients
ISCSI-Clients	Speicher-Cluster SIP	3260 TCP	ISCSI-Kommunikation des Clients
SOAP-Server	SolidFire ESDS sfapp	7627 TCP	SOAP-Webservices
System Administrator-PC	1. A.	8080 TCP	Kommunikation für Systemadministratoren
VCenter Server	Management-Node	8443 TCP	VCenter Plug-in QoSSIOC-Service

Die Ports 2181, 2182 und 2183 sind für die verteilte Elementdatenbank erforderlich und werden bei der Installation von SolidFire ESDS dynamisch aus dem Elementcontainer geöffnet.

- Verwenden Sie folgende Befehle, um die oben genannten Ports zu öffnen:

```
systemctl start firewalld
firewall-cmd --permanent --add-service=snmp
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=80/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=442-443/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=442-443/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=2010/udp
firewall-cmd --permanent --add-source-port=2010/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=3260/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=7627/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=8443/tcp
firewall-cmd --reload
```

Konfigurieren Sie Ihr Hostnetzwerk

- Konfigurieren Sie das Hostnetzwerk mit "Best Practices in sich vereint" Wird bereitgestellt.

> Führen Sie die Schritte durch, um Ihr Hostnetzwerk so zu konfigurieren, dass eine erfolgreiche Installation von SolidFire ESDS sichergestellt ist.

<stark>komplette zusätzliche Anforderungen

- Installieren Sie eine Datensammlung, die von NetApp Support für die Erfassung der Host-Protokolle verwendet wird. Sie können eine Collect von installieren "Hier". Sie benötigen ein NetApp Konto, um auf den Download zugreifen zu können. Sie können auch das One Collect Installation Guide und die Versionshinweise am selben Ort finden.

> Sie müssen einen Collect herunterladen und installieren, um einen optimalen Support erhalten zu können.

- Installieren Sie den Management-Node für die Protokollerfassung und um NetApp Support-Zugriff zur Fehlerbehebung zu aktivieren. Informationen zu Management-Node und Installationsschritten finden Sie unter "Hier".

Weitere Informationen

- "Ressourcen-Seite zu NetApp SolidFire"
- "Dokumentation für frühere Versionen von NetApp SolidFire und Element Produkten"

Überlegungen bei der Netzwerkkonfiguration

Vor der Installation von SolidFire ESDS sollten Sie die erforderlichen Netzwerke auf den Speicherknoten einrichten, auf denen RHEL ausgeführt wird. Sie sind für das Netzwerk-Routing in Ihrer Umgebung verantwortlich. Sie können die Best Practices, die als Framework zur Verfügung gestellt werden, verwenden.

- Verwenden Sie gebundene oder geteamte Schnittstellen.
- Verwenden Sie die gleichen Schnittstellennamen für alle Knoten im Cluster (z. B. Team-Management für die Managementoberfläche jedes Node und Team-stg für die Storage-Schnittstelle jedes Node).
- Stellen Sie sicher, dass NetworkManager ausgeführt wird.
- Stellen Sie sicher, dass das Paket „NetworkManager-Dispatcher-Routing-Rules“ auf allen Storage-Nodes für richtlinienbasiertes Routing installiert ist.
- Siehe "Best Practices für die Netzwerk- und Netzwerkwartung bei NetApp SolidFire Storage-Systemen".
- Konfigurieren Sie das Management- und die Storage-Netzwerke auf jedem Node so, dass mehrere redundante physische Schnittstellen über Bond oder Team-Konfigurationen verwendet werden.

Weitere Informationen zur Netzwerkbildung finden Sie unter "Konfiguration der Netzwerk-Teaming". Standardmäßig sind alle Storage-Node-10-GbE-Schnittstellen mit einer Maximum Transmission Unit (MTU) von 9000 Byte aktiviert. Für optimale Performance konfigurieren Sie alle Server-seitigen Storage-Schnittstellen mit derselben MTU wie die NetApp SolidFire Storage-Nodes. Sie sollten Netzwerk-Switches so konfigurieren, dass eine MTU von mindestens 9016 Byte oder mehr unterstützt wird, um den Jumbo Frame Overhead und die ordnungsgemäße Weiterleitung über das Netzwerk zu berücksichtigen. Wenn Sie diese Konfiguration ändern möchten, um eine niedrigere MTU-Einstellung zu unterstützen, wenden Sie sich an den NetApp Support.

In der folgenden Tabelle finden Sie Informationen zu den Speicher- und Verwaltungsnetzwerken, die SolidFire ESDS für die verschiedenen Arten von Datenverkehr benötigt:

Netzwerktyp	Beschreibung
Datennetzwerk Storage-Netzwerk	• Umfasst den gesamten Storage-/iSCSI-Datenverkehr. • Sie können weitergeleitet werden, wenn Sie Hosts bereitstellen möchten, die sich auf einem anderen Layer-3-Netzwerk befinden, oder wenn Sie Daten zwischen Clustern replizieren möchten. • Sollte mit Netzwerkschnittstellen auf derselben Layer 2 Broadcast-Domäne konfiguriert sein.
Managementnetzwerk	• Umfasst den gesamten Verwaltungsverkehr. • Kann geroutet werden, wenn Sie über ein anderes Layer 3-Netzwerk auf die Cluster-API oder -UI zugreifen möchten. • Sollte mit Netzwerkschnittstellen auf derselben Layer 2 Broadcast-Domäne konfiguriert sein. • Sollte mit einer Netzwerkschnittstellenkarte mit einer MTU von mindestens 1500 Bytes konfiguriert werden.

Beispiele und Tipps zur Konfiguration des Hostnetzwerks finden Sie unter "Hier".

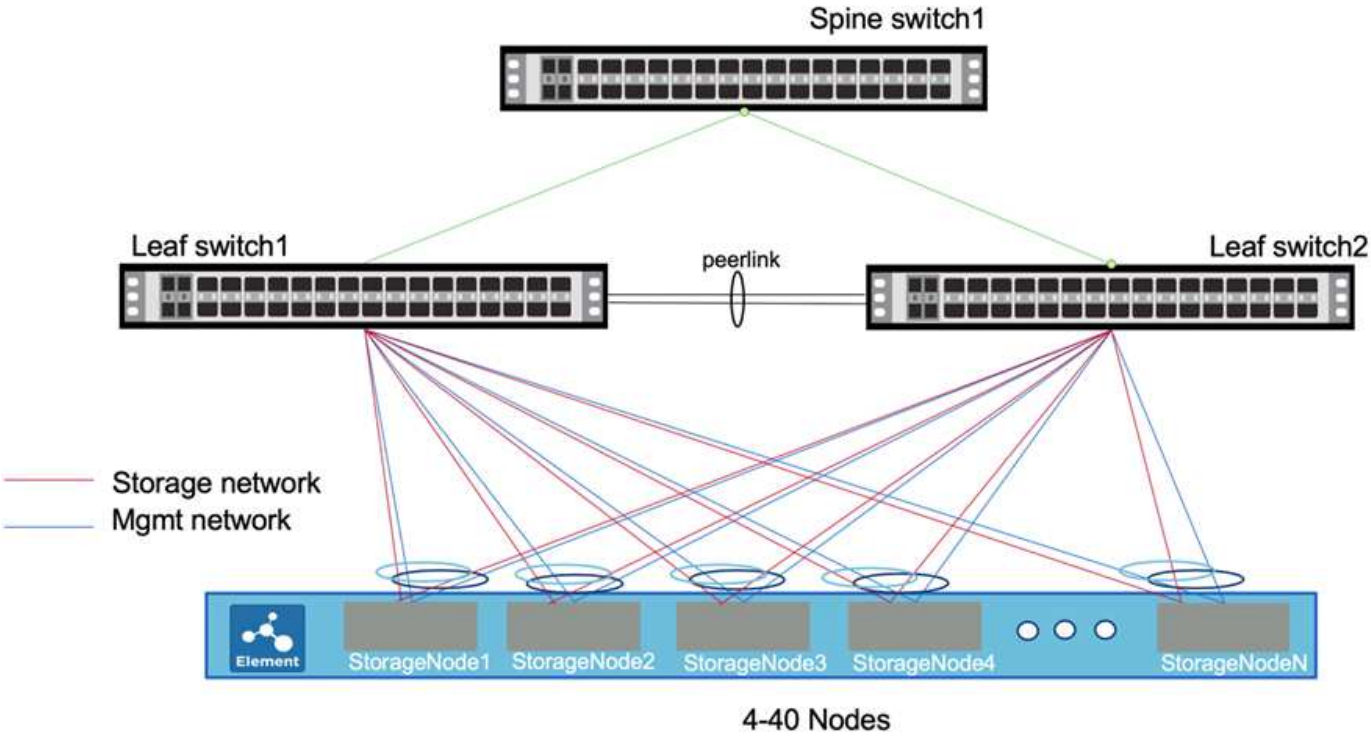
Weitere Informationen

- "Ressourcen-Seite zu NetApp SolidFire"
- "Dokumentation für frühere Versionen von NetApp SolidFire und Element Produkten"

Konfigurieren Sie das Hostnetzwerk

Verwenden Sie die Beispiele und Tipps, die Sie zur Konfiguration des Hostnetzwerkes verwenden, bevor Sie SolidFire ESDS installieren.

Hier ist eine Beispiel für eine Netzwerkkonfiguration:



In diesem Beispiel sind zwei Schnittstellen auf dem Storage-Node Netzwerk "Team" Aus Redundanzgründen mit dem Managementnetzwerk verbunden. Ebenso werden zwei zusätzliche Schnittstellen miteinander kombiniert und mit dem Storage-Netzwerk verbunden.

> Jede Schnittstelle hat eine Konfigurationsdatei namens ifcfg-<Interface-Name>X, wobei X die Nummer der Schnittstelle ist, beginnend mit null oder 1 je nach verwendeter Namenskonvention. Die Konfigurationsdateien werden beim ersten Erstellen der Schnittstellen erstellt. Für jede der beiden physischen Schnittstellen, die mit dem Storage-Netzwerk verbunden sind, sollte bereits eine Konfigurationsdatei vorhanden sein. Für jede der beiden physischen Schnittstellen, die mit dem Management-Netzwerk verbunden sind, sollte auch eine Konfigurationsdatei vorhanden sein. Die Schnittstellenkonfigurationsdateien sind im Verzeichnis /etc/sysconfig/Network-scripts abgelegt. Siehe "Schnittstellenkonfigurationsdateien".

> In den hier angegebenen Beispielen sind die Namen der Storage- und Managementoberfläche für HPE-Server angegeben. Wenn Sie einen Dell-Server haben, unterscheiden sich die Schnittstellennamen. Die Namen der Speicherschnittstelle für den Dell-Server lauten em1 und em2. Die Namen der Managementoberfläche für den Dell-Server sind p3p1 und p3p2.

Schritte

1. Installieren `NetworkManager-dispatcher-routing-rules` Paket und stellen Sie sicher, dass die entsprechenden Repositorys konfiguriert sind.
2. Konfigurieren Sie Ihren Netzwerk-Switch mithilfe der Dokumentation des Switch-Anbieters. Genaue Anweisungen zum Konfigurieren des MLAG-Protokolls (Multi-Chassis Link Aggregation Group) und dem Link Aggregation Control Protocol (LACP) finden Sie in der Dokumentation Ihres Switch-Anbieters.

   > Es wird empfohlen, LACP Fallback zu konfigurieren und LACP Individual Port Suspension Verhalten durch Ausführen zu deaktivieren `no lacp suspend-individual`. So kann der AccessPoint Link auch ohne LACP-Pakete bei Fehlkonfigurationen übertragen werden.

3. Bearbeiten Sie die beiden Konfigurationsdateien für die physischen Schnittstellen, die mit dem Storage-Netzwerk verbunden sind. Verwenden Sie hierfür das folgende Beispiel: Jumbo-Frame-Einstellung im Storage-Netzwerk wird dringend empfohlen, ist jedoch nicht erforderlich. In diesem unten stehenden Beispiel ist der Name des Speicherinterface ens2f0 und der Name des Speicherteams team10G:

   > IN allen hier aufgeführten Beispielkonfigurationen VERWENDEN NAME und GERÄT dieselben Werte. Sie können verschiedene Werte verwenden, wenn Sie dies tun.

   ```
   # cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens2f0
   # 10G Team Physical Port to Storage Network
   NAME=ens2f0
   DEVICE=ens2f0
   ONBOOT=yes
   TEAM_MASTER=team10G
   DEVICETYPE=TeamPort
   MTU=9000
   ```

4. Bearbeiten Sie die beiden Konfigurationsdateien für die mit dem Managementnetzwerk verbundenen Schnittstellen anhand des folgenden Beispiels. In diesem Beispiel lautet der Name der Management-Schnittstelle eno5 und der Name des Management-Teams team1G:

   ```
   # cat ifcfg-eno5
   # 1G Team Physical Port to Management Network
   NAME=eno5
   DEVICE=eno5
   ONBOOT=yes
   TEAM_MASTER=team1G
   DEVICETYPE=TeamPort
   ```

5. Erstellen Sie die Team Interface-Datei für das Storage Team anhand des folgenden Beispiels. In diesem Beispiel heißt das Team team10G. Sie befindet sich auf dem Storage-Netzwerk mit dem Network Teaming lacp Läufer.

Für Storage-Schnittstellen wird die aktiv/aktiv-Konfiguration empfohlen. Diese Konfiguration erfordert ein zusätzliches aktiv/aktiv-MLAG-Protokoll (Multi-Chassis Link Aggregation Group) und das Link Aggregation Control Protocol (LACP) für die Konfiguration auf den Switches. Diese Konfiguration erfordert das "Network Teaming lacp Runner".

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-team10G
# IPADDR= "SIP"
# GATEWAY= "SIP_GATEWAY"
# Pick one TEAM_CONFIG, activebackup or lacp
# note that lacp require changing switch port to lacp as well

TEAM_CONFIG="{\"runner\": {\"name\": \"lacp\"}, \"link_watch\":
{\"name\": \"ethtool\"}}"
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=no
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=no
NAME=team10G
DEVICE=team10G
ONBOOT=yes
DEVICETYPE=Team
IPADDR=192.0.2.2
PREFIX=24
GATEWAY=192.0.2.1
NM_CONTROLLED=yes
MTU=9000
```

6. Erstellen Sie die Team-Interface-Datei für das Management-Team anhand des folgenden Beispiels. In diesem Beispiel heißt das Team team1G. Er befindet sich im Managementnetzwerk, auf dem der Network Teaming activeBackup Runner ausgeführt wird.

Die aktiv/Passiv-Konfiguration wird für Management-Schnittstellen empfohlen, allerdings können Sie auch die aktiv/aktiv-Konfiguration verwenden. Auf den Lamellenschaltern sind keine zusätzlichen Konfigurationen erforderlich. Diese Konfiguration verwendet das "Network Teaming activeBackup Runner".

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-team1G
# IPADDR= "MIP"
# GATEWAY= "MIP_GATEWAY"
# DNS1= "DNS"
# Pick one TEAM_CONFIG, activebackup or lacp
# note that lacp require changing switch port to lacp as well

TEAM_CONFIG="{\"runner\": {\"name\": \"activebackup\"}, \"link_watch\":
{\"name\": \"ethtool\"}}"
#TEAM_CONFIG="{ \"runner\": {\"name\": \"lacp\", \"active\": true,
\"fast_rate\": true }}"
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=no
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=team1G
DEVICE=team1G
ONBOOT=yes
DEVICETYPE=Team
IPADDR=198.51.100.2
PREFIX=24
GATEWAY=198.51.100.1
DNS1=198.51.100.250
NM_CONTROLLED=yes
```

7. Bearbeiten Sie das `/etc/iproute2/rt_tables` Datei zum Aktivieren einer neuen Routing-Tabelle mithilfe des folgenden Beispieles. Diese Datei definiert die Zuordnungen, die anstelle von Indexnummern die Namen der Routing-Tabelle verwenden sollen, um auf eine bestimmte Tabelle zu verweisen. Im folgenden Beispiel kann die neue Speicherroutingtabelle team10G mit ihrem Index (20) oder ihrem Namen (team10G) aufgerufen werden:

```
# cat /etc/iproute2/rt_tables
#
# reserved values
#
255local
254main
253default
0unspec

20   team10G
```

8. Im folgenden Beispiel können Sie Routen zur Routing-Tabelle für den Speicherdatenverkehr hinzufügen. Diese Routing-Tabelle weist auf das Speichernetzwerk als Standard-Gateway hin und muss für iSCSI-Datenverkehr verwendet werden. Im folgenden Beispiel lautet der Name der geteam10G Schnittstelle.

> Sie sollten ersetzen `$storage_network`, `$storage_if_name src`, `$SIP table`, `$routing_table_name`, `$storage_default_gw dev`, `$storage_if_name src`, `$SIP table`, und `$routing_table_name` Mit Ihren eigenen Werten.

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/route-team10G
$storage_network/24 dev $storage_if_name src $SIP table
$routing_table_name
default via $storage_default_gw dev $storage_if_name src $SIP table \
$routing_table_name
```

9. Fügen Sie Policy-based Routing hinzu, um die neue Routing-Tabelle zu verwenden, die Sie erstellt haben, wenn der Traffic aus dem SIP oder SVIP stammt. Verwenden Sie das folgende Beispiel und ersetzen Sie durch Ihre eigenen Werte:

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/rule-team10G
from $SIP table
$routing_table_name
```

10. Starten Sie das Netzwerk neu, um alle Änderungen zu übernehmen.

```
# systemctl restart network.service
```

11. Um die richtlinienbasierten Routing-Regeln zu prüfen, führen Sie den aus `ip rule show` Befehl.
12. Um die Routing-Tabelle zu überprüfen, führen Sie den aus `ip route show table` Befehl.

Weitere Informationen

- "Ressourcen-Seite zu NetApp SolidFire"
- "Dokumentation für frühere Versionen von NetApp SolidFire und Element Produkten"

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.